

PESQUISA

Projetos

Frentes de pesquisa em andamento que articulam cosmologia, radioastronomia, astrofísica, instrumentação e ciência de dados.

7 projetos Financiamento: FAPESQ · FAPESP

01

● Em andamento

Instrumentação Científica para Radioastronomia

Desenvolvimento e calibração de instrumentação para aquisição de dados em radioastronomia, incluindo a construção de pipelines, controle de qualidade e análise de séries temporais.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

02

● Em andamento

Vínculos Cosmológicos com Oscilações Acústicas de Bárions

Análise de dados para extrair vínculos sobre modelos de energia escura por meio das oscilações acústicas de bárions (BAO), articulando inferência estatística e modelagem cosmológica.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

03

● Em andamento

Cosmologia com Rajadas Rápidas de Rádio (FRBs)

Uso de Fast Radio Bursts como sondas da densidade bariônica e da estrutura em larga escala do Universo, integrando observação em radioastronomia com modelagem cosmológica e métodos estatísticos.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

04

● Em andamento

Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Astronomia

Desenvolvimento de técnicas de aprendizado de máquina e ciência de dados aplicadas a classificação, regressão e inferência em grandes volumes de dados observacionais em cosmologia, radioastronomia e astrofísica.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

05

● Em andamento

Astrofísica de Objetos Compactos

Estudos teóricos e observacionais sobre estrutura, evolução e fenomenologia de estrelas de nêutrons e supernovas, tratando esses sistemas como laboratórios naturais de física fundamental em regimes extremos.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

06

● Em andamento

Axions e Física Além do Modelo Padrão

Investigação fenomenológica de axions como candidatos a matéria escura e suas potenciais assinaturas em observáveis astrofísicos e cosmológicos, articulando teoria, observação e simulação.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESQ

07

● Em andamento

Simulações Computacionais de Estruturas Cósmicas

Simulações de N-corpos para o estudo de formação de halos, perfis de matéria escura e comparação entre relatividade geral e teorias alternativas de gravitação.

PERÍODO

2024 - presente

FINANCIAMENTO

FAPESP



Núcleo de Cosmologia, Astrofísica, Radioastronomia,
Observação e Análise

UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA • UFCG

NAVEGAÇÃO

[Sobre](#)

[Projetos](#)

[Publicações](#)

[Colaboradores](#)

[Notícias](#)

[Contato](#)

CONTATO

klecio.lima@uaf.ufcg.edu.br

R. Aprígio Veloso, 882 — Bloco CQ
Campina Grande — PB, 58429-900